Atom Orbitalleri ve Elektron Dizilimi: Orbital Türleri ve Atom Orbitallerinin Bağıl Enerjileri

Modern atom teorisinde orbital (elektron bulutu) kavramını, enerji düzeylerini (katmanları) ve s, p, d, f alt kabuklarını açıklar. · Verilere dayalı olarak atom orbitallerinin bağıl enerjilerine ilişkin önermeler oluşturur ve (n + l) kuralını uygular. · Atom orbitallerinin bağıl enerjilerine ilişkin bilimsel veriye dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.

HATIRLAYALIM

- Her n. enerji düzeyinde n^2 tane orbital ve en fazla $2n^2$ tane elektron bulunur.
- s, p, d, f alt kabukları sırasıyla 1, 3, 5, 7 orbitalden oluşur; en fazla 2, 6, 10, 14 elektron alır.
- Madelung-Kletchkowski (n + l) kuralına göre (n + l) büyüdükçe enerji artar; eşitlikte n büyük olanın enerjisi büyüktür (s=0, p=1, d=2, f=3).

1 EŞLEŞTİRME

Alt kabuk (orbital) türlerini alt orbital sayıları ve elektron kapasiteleriyle eşleştiriniz.

s (l = 0) 1 kutu · Maks 2 e^-	p (l = 1) 3 kutu · Maks 6 e^-
d (l = 2) 5 kutu · Maks 10 e^-	f (l = 3) 7 kutu · Maks 14 e^-

b 1. s alt kabuğu (l = 0)

a 2. p alt kabuğu (l = 1)

c 3. d alt kabuğu (l = 2)

a) 3 orbital — En fazla 6 elektron (p^6)
b) 1 orbital — En fazla 2 elektron (s^2)
c) 5 orbital — En fazla 10 elektron (d^{10})

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki (n + l) kuralına göre çok elektronlu bir atomda 3d, 4s ve 4p orbitallerinin bağıl enerjileri küçükten büyüğe nasıl sıralanır?

Açısal Momentum (l) Değerleri s orbitali: l = 0 · p orbitali: l = 1 · d orbitali: l = 2 · f orbitali: l = 3

Kletchkowski - Madelung Kuralı
1) (n + l) değeri büyük olanın enerjisi büyüktür · 2) (n + l) eşitse n büyük olanın enerjisi büyüktür

A) 4s < 3d < 4p
B) 3d < 4s < 4p
C) 4s < 4p < 3d
D) 4p < 3d < 4s

3 TABLOYU TAMAMLA

Temel enerji düzeylerini içerdiği orbital türleri, toplam orbital (n^2) ve elektron kapasitesine ($2n^2$) göre tamamlayınız.

Katman (n)	Bulunan Alt Kabuklar	Toplam Orbital ve Maks. Elektron
n = 1 (K)	Yalnızca 1s	1 orbital — 2 elektron
n = 2 (L)	2s ve 2p	4 orbital — 8 elektron
n = 3 (M)	3s, 3p ve 3d	9 orbital — 18 elektron
n = 4 (N)	4s, 4p, 4d ve 4f	16 orbital — 32 elektron

4 KISA CEVAP

3. temel enerji düzeyinde (n = 3, M katmanı) hangi orbital türleri bulunur ve bu katman en fazla kaç elektron alır?

Katmandaki Orbital Sayısı
Her n. enerji düzeyinde toplam n^2 orbital bulunur

Maksimum Elektron Kapasitesi
Her n. katman en fazla $2n^2$ elektron alabilir

K (n = 1) ve L (n = 2)
n = 1 → yalnız s · n = 2 → s ve p alt kabukları

M Katmanı (n = 3)
Bulunan orbital türleri ve elektron kapasitesi = ?

3s, 3p ve 3d (toplam 9 orbital) bulunur; en fazla $2 \cdot 3^2 = 18$ elektron alır.

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Atom orbitalleri ve bağıl enerjilerle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

1. Katman (K)
Yalnız 1s vardır

2. Katman (L)
2s ve 2p vardır

Eş Enerji
2px = 2py = 2pz

Kapasite
1 kutuda maks 2 e^-

	D	Y
Bir tek orbital (kutu) zıt spinli en fazla 2 elektron alabilir.	✓	
1. temel enerji düzeyinde (K katmanı) hem 1s hem de 1p orbitali bulunur.		✓
Çok elektronlu atomda $2p_x$, $2p_y$ ve $2p_z$ orbitalleri eş enerjilidir.	✓	
Baş kuantum sayısı büyüdükçe s orbitalinin hacmi ve enerjisi artar (1s < 2s < 3s).	✓	

6 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

"Baş kuantum sayısı (n) büyük olan her orbitalin enerjisi, n sayısı küçük olan tüm orbitallerden büyüktür." önermesi neden yanlıştır?

Çok elektronlu atomlarda (n+l) kuralı geçerlidir; 4s enerjisi (4+0=4), 3d'den (3+2=5) düşüktür.

7 SIRALAMA

Görseldeki Aufbau (inşa) sırasına göre verilen dört alt kabuğu bağıl enerjisi en düşük olandan en yüksek olana sıralayınız.

3d (n+l=5) 4s'den sonra dolar	**3p (n+l=4)** M katmanı p
2p (n+l=3) 3 eş orbital	**2s (n+l=2)** Küresel alt kabuk

2 2p orbitali
4 3d orbitali
3 3p orbitali
1 2s orbitali

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki karşılaştırma panosuna göre Bohr "yörünge" kavramı ile Modern Teori "orbital" kavramı için hangisi doğrudur?

Bohr Atom Modeli (1913)
Elektronlar çekirdek çevresinde sabit yarıçaplı çemberlerde dolanır

Modern Atom Teorisi
Heisenberg Belirsizlik İlkesi: Elektronun yeri ve hızı aynı anda kesin bilinemez

A) Yörünge 2 boyutlu dairesel yol, orbital 3 boyutlu olasılık bölgesidir
B) Yörüngede belirsizlik ilkesi geçerli, orbitalde hız ve konum kesindir
C) Her yörünge en fazla 2 elektron, her orbital en fazla 18 elektron alır
D) Yörünge çok elektronlu, orbital yalnız tek elektronlu atomları açıklar

9 EŞLEŞTİRME

Kuantum ve orbital kavramlarını açıklamalarıyla eşleştiriniz.

Baş Kuantum (n) Katman ve uzaklık	**Açısal (l)** Orbital türü (0..3)
Dejener Aynı alt kabuk eş E	**Pauli İlkesi** Zıt spinli 2 e^-

b 1. Baş Kuantum Sayısı (n)
c 2. İkincil Kuantum Sayısı (l)
a 3. Dejener Orbitaller

a) Aynı alt kabukta bulunan eş enerjili yönelim orbitalleri (p_x=p_y=p_z)
b) Orbitalin temel enerji düzeyini ve çekirdeğe uzaklığını belirler
c) Orbitalin alt kabuk türünü (s, p, d, f) ve uzaysal şeklini belirler

10 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki kimya kavramlarıyla tamamlayınız.

Alt Kabuk Geometrileri
Küresel simetrik ve çift loblu (x, y, z yönelimli) bölgeler

Enerji Düzeyi Başlangıcı
Her katmanda yeni bir alt kabuk türü devreye girer

Orbital Doluluk Durumu
Boş: ( ) · Tek elektronlu: (↑) · Çift elektronlu: (↑↓)

yarı | 3. | s | tam

1. Küresel simetriye sahip olan ve her katmanda 1 tane bulunan orbital türü ___s___ orbitalidir.
2. d orbitalleri ___3.___ temel enerji düzeyinden (M katmanından) itibaren başlar.
3. İçinde yalnızca 1 elektron bulunan orbitale ___yarı___ dolu orbital denir.

11 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Atom orbitallerinin enerjileriyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
Tek elektronlu Hidrojen atomunda aynı katmandaki 2s ve 2p enerjileri eşittir.	☑	☐
Çok elektronlu atomlarda 3p dolduktan sonra elektron 3d yerine 4s'ye yerleşir.	☑	☐
2. temel enerji düzeyinde 2s, 2p ve 2d olmak üzere 9 orbital vardır.	☐	☑
4p ve 5s orbitallerinin (n+l) değeri eşit (5) olup 5s'nin enerjisi 4p'den büyüktür.	☑	☐

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları yazarak anahtar kelimeyi bulunuz.

Elektronların kendi ekseni etrafındaki dönme yönü (4 harf) — S P İ N
Bir orbitalde en fazla 2 elektron bulunacağını belirten ilke (5 harf) — P A U L İ
Elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu 3B bölge (7 harf) — O R B İ T A L
Temel enerji düzeylerine verilen diğer ad (6 harf) — K A T M A N

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
___SPİN___